

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!

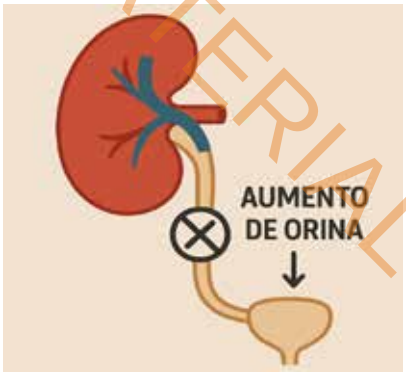
PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ○ = ●

MATERIAL PARA REVISIÓN

1.



Observa la siguiente imagen que representa el efecto de la falta de hormona antidiurética (ADH) en los riñones. La "X" indica que no se produce reabsorción de agua en los túbulos renales.
Un paciente ha perdido la capacidad de producir la hormona antidiurética (ADH), encargada de promover la reabsorción de agua en los riñones. ¿Qué efecto directo se esperaría en su organismo?

- ○ **A.** La presión arterial aumentaría debido a la retención de agua.
- ○ **B.** El volumen de orina disminuiría porque el cuerpo intentaría compensar.
- ○ **C.** El volumen de líquidos corporales disminuiría, causando deshidratación.
- ○ **D.** La frecuencia cardíaca disminuiría para mantener la homeostasis.

2. Un grupo de estudiantes analiza la respuesta fisiológica de dos personas expuestas a diferentes ambientes. En el primer caso, una persona corre 10 km bajo el sol. En el segundo, otra permanece en una sala con aire acondicionado durante el mismo tiempo. Ambas presentan una variación en su temperatura corporal.

¿Cuál hipótesis explica mejor la diferencia en su respuesta homeostática?

- ○ **A.** La sudoración intensa del primer caso activa mecanismos de retención de agua.
- ○ **B.** La persona en el ambiente frío disminuye su frecuencia respiratoria para enfriar el cuerpo.
- ○ **C.** La persona que corre aumenta su frecuencia respiratoria principalmente para liberar el exceso de dióxido de carbono, sin afectar la temperatura corporal.
- ○ **D.** En ambos casos, el cuerpo produce sudor, pero en la sala fría este se evapora más rápido, enfriando más eficientemente a la persona.

3. El calcio cumple funciones esenciales en el cuerpo, como la contracción muscular y la transmisión nerviosa. Cuando los niveles de calcio en sangre disminuyen, el cuerpo activa una respuesta fisiológica para restablecer el equilibrio. ¿Cuál de los siguientes eventos representa correctamente ese mecanismo?

- ○ **A.** El intestino reduce la absorción de calcio para conservarlo en el plasma.
- ○ **B.** Los riñones excretan más calcio para estimular su producción en los huesos.
- ○ **C.** El cuerpo moviliza calcio desde los huesos hacia la sangre mediante acción hormonal.
- ○ **D.** El sistema nervioso detiene la actividad muscular para evitar el uso de calcio.

Responde las preguntas 4 a 6 de acuerdo con la siguiente información:

Las ranas arborícolas del género Litoria poseen un mecanismo de adaptación que les permite sobrevivir en ambientes secos. Durante periodos de escasez de agua, estos anfibios detienen parcialmente su metabolismo y entran en un estado de baja actividad conocido como estivación. En ese estado, la secreción de ciertas hormonas disminuye y el cuerpo acumula urea en concentraciones elevadas. Esta sustancia actúa como un regulador osmótico que impide la pérdida de agua hacia el medio.

Además, se observa un engrosamiento de la piel, lo que reduce la evaporación.



Cuando las condiciones vuelven a ser favorables, los niveles de urea se reducen gradualmente y se restablece el equilibrio osmótico. Este cambio hormonal está asociado a señales internas y externas, como la temperatura ambiental, la humedad relativa y la duración de la luz diurna. Este tipo de respuesta no solo preserva la vida del organismo individual, sino que también influye en sus ciclos reproductivos y su comportamiento territorial, ya que las ranas solo emergen cuando hay suficiente agua disponible para la fecundación externa.

4. Según el texto, ¿qué función cumple la acumulación de urea en el cuerpo de las ranas durante la estivación?

- **A.** Acelerar la digestión durante el periodo de baja actividad.
- **B.** Servir como reserva energética cuando no hay alimento.
- **C.** Permitir la contracción muscular en ausencia de agua.
- **D.** Evitar la pérdida de agua regulando el equilibrio osmótico.

5. Si un grupo de científicos simulara artificialmente condiciones húmedas y frescas en el entorno de ranas estivadas, ¿cuál de las siguientes variables esperaría que se modificara primero como señal de activación?

- **A.** Disminución en la concentración de urea en sangre.
- **B.** Reducción del grosor de la piel para facilitar la respiración.
- **C.** Aumento del comportamiento territorial inmediato.
- **D.** Inversión del ciclo reproductivo durante la noche.

6. ¿Por qué puede considerarse que la estivación en estas ranas es una estrategia evolutiva eficiente?

- **A.** Porque permite aumentar su tasa metabólica en ambientes húmedos.
- **B.** Porque regula internamente la temperatura corporal durante la noche.
- **C.** Porque garantiza la supervivencia y la reproducción en contextos variables.
- **D.** Porque bloquea la acción de hormonas y evita el gasto de energía.

Responde las preguntas 7 y 8 de acuerdo con la siguiente información:

A continuación, se presenta una tabla con datos recolectados en un experimento sobre tres especies de animales sometidas a diferentes condiciones de temperatura. Se midió la concentración de glucosa en sangre y la tasa de eliminación de agua en orina.

Especie	Temperatura ambiente	Glucosa en sangre (mg/dL)	Eliminación de agua (mL/h)
Camello	42°C	95	15
Rata de laboratorio	25°C	120	50
Rana arborícola	33°C	80	5

7. ¿Qué explicación puede darse al bajo volumen de eliminación de agua en la rana arborícola?

- **A.** Su piel es capaz de reabsorber la mayor parte del agua contenida en la orina antes de ser excretada.
- **B.** Mantiene una tasa metabólica más baja que las otras especies.
- **C.** Almacena agua en tejidos musculares para eliminarla por sudoración.
- **D.** La alta temperatura ambiental provoca vasodilatación y menor orina.

MATERIAL PARA REVISIÓN

8. Después de observar los datos fisiológicos de tres especies sometidas a diferentes condiciones ambientales, un grupo de estudiantes decide centrar su análisis en el camello. Su objetivo es proponer una hipótesis sobre los mecanismos que este animal podría activar para conservar agua en ambientes extremos.
¿Cuál de las siguientes hipótesis es más adecuada desde el punto de vista fisiológico?

- **A.** El camello libera hormonas antidiuréticas que favorecen la reabsorción de agua a nivel renal.
- **B.** El camello reduce su temperatura corporal para disminuir la pérdida de agua por sudoración.
- **C.** El camello aumenta su tasa respiratoria para enfriar su cuerpo y conservar líquido.
- **D.** El camello produce un tipo de urea que no requiere agua para ser excretada de la sangre.

9. Durante una comida rica en carbohidratos, los niveles de glucosa en sangre aumentan rápidamente. ¿Cuál de las siguientes respuestas del cuerpo refleja un proceso de regulación adecuado en condiciones normales?

- **A.** El páncreas libera insulina para facilitar el ingreso de glucosa a las células.
- **B.** El hígado libera glucosa para equilibrar el exceso presente en la sangre.
- **C.** El sistema nervioso activa la liberación de adrenalina para estabilizar la glucosa.
- **D.** El intestino absorbe más glucosa para mantener la presión osmótica.

10. En un foro de medicina regenerativa se presentó un estudio sobre las aplicaciones terapéuticas del páncreas artificial en pacientes con diabetes tipo 1. En la intervención, se explicó que este dispositivo permite monitorear continuamente los niveles de glucosa en sangre y liberar insulina de manera automática cuando estos superan ciertos umbrales, lo que evita las hipoglucemias y mejora el control metabólico. Sin embargo, el dispositivo no actúa sobre el metabolismo de los lípidos ni sobre la producción de otras hormonas pancreáticas, como el glucagón o la somatostatina.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones representa una comprensión adecuada del fenómeno descrito?

- **A.** El páncreas artificial replica todas las funciones endocrinas del páncreas humano, por lo que puede considerarse una solución definitiva para la diabetes tipo 1.
- **B.** La principal ventaja del páncreas artificial es que estimula la regeneración de las células beta en el páncreas natural, restaurando su funcionalidad.
- **C.** Este dispositivo permite sustituir la función exocrina del páncreas, facilitando la digestión de los nutrientes sin necesidad de enzimas suplementarias.
- **D.** El páncreas artificial permite regular parcialmente la homeostasis de la glucosa, pero no reemplaza por completo las funciones hormonales del páncreas.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN . . . CARGANDO DATOS



Esta Misión te permitió comprender la interacción orgánica necesaria para mantener el equilibrio interno frente a desafíos como la deshidratación o el estrés térmico. Al analizar modelos funcionales y tecnologías biomédicas, fortaleciste habilidades de razonamiento científico que superan la simple memorización de datos. En la siguiente etapa, profundizaremos en la comunicación interna del cuerpo, analizando señales y transmisores para entender cómo se coordinan las funciones vitales desde una mirada sistémica.